Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

курса «Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 3402

Выполнил студент:

Бых Даниил Максимович

группа: P3109

Проверил:

Деменев Т. Г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание 2
2. Ход работы 3
    1. Исходная программа 3
    2. Таблица трассировки 3
    3. Описание программы 4
    4. ОПИ и ОДЗ 5
3. Вывод 6

1. Задание

1. По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

2EA:	0300	2F8:	0200
2EB:	A000	2F9:	0280
2EC:	4000	2FA:	2EF2
2ED:	0200	2FB:	0400
2EE:	+ 0200	2FC:	EEF0
2EF:	EEFD	2FD:	82EC
2F0:	AF05	2FE:	CEF5
2F1:	EEFA	2FF:	0100
2F2:	AEF7	300:	F600
2F3:	EEF7	301:	0000
2F4:	AAF6	302:	F700
2F5:	F002	303:	0000
2F6:	0300	304:	0000
2F7:	0380		

Рис. 1: Задание 1

2. Ход работы

2. 1. Исходная программа

Адрес	Код	Мнемоника	Комментарии	Адресация
2EA	0300	–	Адрес первого элемента	–
2EB	A000	–	Адрес текущего элемента	–
2EC	4000	–	Длина массива	–
2ED	0280	–	Результат	–
2EE	0200	CLA	0 → AC	–
2EF	EEFD	ST IP-3	AC → 2ED	Прямая относительная
2F0	AF05	LD #5	0005 → AC	Прямая загрузка
2F1	EEFA	ST IP-6	AC → 2EC	Прямая относительная
2F2	AEF7	LD IP-9	MEM(2EA) → AC	Прямая относительная
2F3	EEF7	ST IP-9	AC → 2EB	Прямая относительная
2F4	AAF6	LD (IP-10)+	Загрузка текущего элемента в AC	Косвенная автоинкрементная
2F5	F002	BEQ 2	Переход к 2F8 если Z == 1	Прямая относительная
2F6	0300	CLC	0 → C	–
2F7	0380	CMC	$(\hat{C})$ → C	–
2F8	0200	CLA	AC → 0	–
2F9	0280	NOT	$(\hat{AC})$ → AC	–
2FA	2EF2	AND (IP-14)	2ED → AC	Прямая относительная
2FB	0400	ROL	AC×2 → AC	–
2FC	EEF0	ST EF0	Сохранение результата AC → 2ED	Прямая относительная
2FD	82EC	LOOP 2EC	2EC - 1 → 2EC; Если 2EC ≤ 0, то IP + 1 → IP	Прямая абсолютная
2FE	CEF5	JUMP IP-11	Переход к 2F4 → IP	Прямая относительная
2FF	0100	HLT	Остановка программы	–
300	F600	–	Элемент массива	–
301	0000	–	Элемент массива	–
302	0700	–	Элемент массива	–
303	0000	–	Элемент массива	–
304	0000	–	Элемент массива	–

2. 2. Таблица трассировки

Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знач
2EE	0200	2EE	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100	–	–
2EE	0200	2EF	0200	2EE	0200	000	02EE	0000	004	0100	–	–
2EF	EEFD	2F0	EEFD	2ED	0000	000	FFFD	0000	004	0100	2ED	0000
2F0	AF05	2F1	AF05	2F0	0005	000	0005	0005	000	0000	–	–
2F1	EEFA	2F2	EEFA	2EC	0005	000	FFFA	0005	000	0000	2EC	0005

Адр	Знач	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адр	Знач
2F2	AEF7	2F3	AEF7	2EA	0300	000	FFF7	0300	000	0000	–	–
2F3	EEF7	2F4	EEF7	2EB	0300	000	FFF7	0300	000	0000	2EB	0300
2F4	AAF6	2F5	AAF6	300	6000	000	FFF6	6000	000	0000	2EB	0301
2F5	F002	2F6	F002	2F5	F002	000	02F5	6000	000	0000	–	–
2F6	0300	2F7	0300	2F6	0300	000	02F6	6000	000	0000	–	–
2F7	0380	2F8	0380	2F7	0380	000	02F7	6000	001	0001	–	–
2F8	0200	2F9	0200	2F8	0200	000	02F8	0000	005	0101	–	–
2F9	0280	2FA	0280	2F9	0280	000	02F9	FFFF	009	1001	–	–
2FA	2EF2	2FB	2EF2	2ED	0000	000	FFF2	0000	005	0101	–	–
2FB	0400	2FC	0400	2FB	0400	000	02FB	0001	000	0000	–	–
2FC	EEF0	2FD	EEF0	2ED	0001	000	FFF0	0001	000	0000	2ED	0001
2FD	82EC	2FE	82EC	2EC	0004	000	0003	0001	000	0000	2EC	0004
2FE	CEF5	2F4	CEF5	2FE	02F4	000	FFF5	0001	000	0000	–	–
2F4	AAF6	2F5	AAF6	301	0000	000	FFF6	0000	004	0100	2EB	0302
2F5	F002	2F8	F002	2F5	F002	000	0002	0000	004	0100	–	–
2F8	0200	2F9	0200	2F8	0200	000	02F8	0000	004	0100	–	–
2F9	0280	2FA	0280	2F9	0280	000	02F9	FFFF	008	1000	–	–
2FA	2EF2	2FB	2EF2	2ED	0001	000	FFF2	0001	000	0000	–	–
2FB	0400	2FC	0400	2FB	0400	000	02FB	0002	000	0000	–	–
2FC	EEF0	2FD	EEF0	2ED	0002	000	FFF0	0002	000	0000	2ED	0002
2FD	82EC	2FE	82EC	2EC	0003	000	0002	0002	000	0000	2EC	0003
2FE	CEF5	2F4	CEF5	2FE	02F4	000	FFF5	0002	000	0000	–	–
2F4	AAF6	2F5	AAF6	302	F700	000	FFF6	F700	008	1000	2EB	0303
2F5	F002	2F6	F002	2F5	F002	000	02F5	F700	008	1000	–	–
2F6	0300	2F7	0300	2F6	0300	000	02F6	F700	008	1000	–	–
2F7	0380	2F8	0380	2F7	0380	000	02F7	F700	009	1001	–	–
2F8	0200	2F9	0200	2F8	0200	000	02F8	0000	005	0101	–	–
2F9	0280	2FA	0280	2F9	0280	000	02F9	FFFF	009	1001	–	–
2FA	2EF2	2FB	2EF2	2ED	0002	000	FFF2	0002	001	0001	–	–
2FB	0400	2FC	0400	2FB	0400	000	02FB	0005	000	0000	–	–
2FC	EEF0	2FD	EEF0	2ED	0005	000	FFF0	0005	000	0000	2ED	0005
2FD	82EC	2FE	82EC	2EC	0002	000	0001	0005	000	0000	2EC	0002
2FE	CEF5	2F4	CEF5	2FE	02F4	000	FFF5	0005	000	0000	–	–
2F4	AAF6	2F5	AAF6	303	0000	000	FFF6	0000	004	0100	2EB	0304
2F5	F002	2F8	F002	2F5	F002	000	0002	0000	004	0100	–	–
2F8	0200	2F9	0200	2F8	0200	000	02F8	0000	004	0100	–	–
2F9	0280	2FA	0280	2F9	0280	000	02F9	FFFF	008	1000	–	–
2FA	2EF2	2FB	2EF2	2ED	0005	000	FFF2	0005	000	0000	–	–
2FB	0400	2FC	0400	2FB	0400	000	02FB	000A	000	0000	–	–
2FC	EEF0	2FD	EEF0	2ED	000A	000	FFF0	000A	000	0000	2ED	000A
2FD	82EC	2FE	82EC	2EC	0001	000	0000	000A	000	0000	2EC	0001
2FE	CEF5	2F4	CEF5	2FE	02F4	000	FFF5	000A	000	0000	–	–
2F4	AAF6	2F5	AAF6	304	0000	000	FFF6	0000	004	0100	2EB	0305
2F5	F002	2F8	F002	2F5	F002	000	0002	0000	004	0100	–	–
2F8	0200	2F9	0200	2F8	0200	000	02F8	0000	004	0100	–	–
2F9	0280	2FA	0280	2F9	0280	000	02F9	FFFF	008	1000	–	–
2FA	2EF2	2FB	2EF2	2ED	000A	000	FFF2	000A	000	0000	–	–
2FB	0400	2FC	0400	2FB	0400	000	02FB	0014	000	0000	–	–
2FC	EEF0	2FD	EEF0	2ED	0014	000	FFF0	0014	000	0000	2ED	0014
2FD	82EC	2FF	82EC	2EC	0000	000	FFFF	0014	000	0000	2EC	0000
2FF	0100	300	0100	2FF	0100	000	02FF	0014	000	0000	–	–

2. 3. Описание программы

Программа сначала устанавливает длину массива, загружает в текущий адрес адрес первого элемента массива. Затем циклически вычисляет битовую маску, где единица соответствует ненулевому элементу в массиве.

2. 4. ОПИ и ОДЗ

Область представления

- 2EA, 2EB (адреса элементов массива) 11-разрядные числа, адрес памяти БЭВМ
- 2EC (длина массива) - 16-ти разрядное беззнаковое целое число
- 300-304 (элементы массива), 2ED (результат) - 16-ти разрядные знаковое целые числа

Область допустимых значений

- 2EA (длина массива) $\in$ [0; 1280]
- 2EB (результат) $\in [-2^{15}; 2^{15} - 1]$
- 2EC (первый элемент) $\in$ [0; 2EA-длина массива] $\vee$ [2FF; 7FF-длина массива]
- 2ED (текущий элемент) $\in$ [первый элемент; первый элемент + длина массива - 1]
- 300-304 (элементы массива) $\in [-2^{15}; 2^{15} - 1]$

3. Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я научился работать в БЭВМ с массивами, ветвлением и циклами. Я изучил прямую и косвенную адресацию и цикл выполнения таких команд, как LOOP и JUMP.

Литература

[1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: https://bit.ly/4dzgo3u (Дата обращения: 10.09.25)

[2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html (Дата обращения: 10.09.25)